வரையறையின்படி $\frac{AS}{AZ} = e$ மற்றும் $\frac{A'S}{A'Z} = e$ ஆகும்.

$\Rightarrow \quad AS = eAZ \qquad\qquad A'S = eA'Z$

$\Rightarrow \quad CS - CA = e(CA - CZ) \qquad A'C + CS = e(A'C + CZ)$

$\Rightarrow \quad CS - a = e(a - CZ) \ldots (1) \qquad a + CS = e(a + CZ) \ldots (2)$

$(1) + (2)$ -இலிருந்து $CS = ae$ மற்றும் $(2) - (1)$ -இலிருந்து $CZ = \frac{a}{e}$ என கிடைக்கும்

எனவே, S -ன் ஆயத்தொலைகள் $(ae, 0)$. $PM = x - \frac{a}{e}$, மற்றும் இயக்குவரையின் சமன்பாடு $x - \frac{a}{e} = 0$ எனக்கிடைக்கும். $P(x, y)$ அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி என்க.

கூம்பு வளைவின் வரையறைப்படி, $\frac{SP}{PM} = e$ அல்லது $SP^2 = e^2 PM^2$.

அதனால் $(x - ae)^2 + (y - 0)^2 = e^2 \left(x - \frac{a}{e} \right)^2$

$\Rightarrow \quad (x - ae)^2 + y^2 = (ex - a)^2$

$\Rightarrow \quad (e^2 - 1)x^2 - y^2 = a^2(e^2 - 1)$

$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2(e^2 - 1)} = 1$ இங்கு $a^2(e^2 - 1) = b^2$ எனப்பிரதியிட P -ன் நியமப்பாதை $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ எனக்கிடைக்கும். இந்த **அதிபரவளையச் சமன்பாட்டின் திட்ட வடிவம்.** இங்கு $ae = c$ என எடுக்க, $b^2 = c^2 - a^2$ எனக்கிடைக்கும். இந்த அதிபரவளையம் x மற்றும் y-அச்சுகளுக்கு சமச்சீராக உள்ளதைக் காணலாம்.

வரையறை 5.5

(1) கோட்டுத்துண்டு AA' என்பது **குறுக்கச்சு** மற்றும் அதன் நீளம் $2a$ ஆகும்.

(2) கோட்டுத்துண்டு BB' என்பது **துணையச்சு** மற்றும் அதன் நீளம் $2b$ ஆகும்.

(3) கோட்டுத்துண்டு CA = கோட்டுத்துண்டு CA' = **அரைக்குறுக்கச்சு** $= a$ மற்றும் கோட்டுத்துண்டு CB = கோட்டுத்துண்டு CB' = **அரைத்துணையச்சு** $= b$ ஆகும்.

(4) சமச்சீர் தன்மையினால் குவியம் $S'(-ae, 0)$ மற்றும் இயக்குவரை l', $x = -\frac{a}{e}$ என எடுத்துக்கொண்டாலும் அதே அதிபரவளையம் கிடைக்கும். இதன் மூலம் அதிபரவளையத்திற்கு $S(ae, 0)$ மற்றும் $S'(-ae, 0)$ என இரு குவியங்களும் $A(a, 0)$ மற்றும் $A'(-a, 0)$ என இரு முனைகளும், $x = \frac{a}{e}$ மற்றும் $x = -\frac{a}{e}$ என இரு இயக்குவரைகளும் உள்ளதைக் காணலாம்.

அதிபரவளையத்தின் செவ்வகலத்தின் நீளம் $\frac{2b^2}{a}$, என நீள்வட்டத்தில் பெற்றதுபோல பெறலாம்.

தொலைத்தொடுகோடுகள் (Asymptotes)

$P(x, y)$ என்பது $y = f(x)$ என வரையறுக்கப்பட்ட வளைவரையின் மீதுள்ள புள்ளி என்க. P என்ற புள்ளிக்கும் ஏதேனும் ஒரு நிலைக்கோட்டிற்குமான தூரம் பூச்சியத்தை நெருங்குமாறு P என்ற புள்ளி ஆதிப்புள்ளியை விட்டு மேலும் மேலும் விலகிச் செல்லுமானால் அந்த நிலைக்கோடு **வளைவரையின் தொலைத்தொடுகோடு** எனப்படும்.

அதிபரவளையத்திற்கு தொலைத்தொடுகோடுகள் உண்டு. அதே சமயம் பரவளையத்திற்கும், நீள்வட்டத்திற்கும் தொலைத்தொடுகோடுகள் இல்லை..

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 208 16-12-2022 15:28:35